

SIGNA-TECH-APP

Ficha de producto - Comunicación accesible para todos

Propósito

SIGNA-TECH es una propuesta de plataforma para reducir barreras de comunicación entre personas sordas usuarias de Lengua de Señas Colombiana (LSC), personas oyentes, intérpretes y organizaciones. Integra una experiencia web adaptable a computador, tableta y teléfono.

Problema que aborda

En espacios educativos, laborales y de atención al público, la comunicación puede depender de disponibilidad limitada de intérpretes o de herramientas separadas. SIGNA-TECH reúne módulos de apoyo para consultar información, convertir texto y voz, preparar la captura visual y gestionar un diccionario LSC.

Usuarios principales

Perfil	Necesidad cubierta
Operador	Utilizar texto a voz, voz a texto, cámara, avatar y preferencias.
Intérprete	Registrar, corregir, validar y consultar cambios en señas.
Institución	Contar con una base para atención y comunicación inclusiva.

Módulos actuales

Inicio público. Presenta la propuesta, tecnologías, funcionamiento, acceso a la ficha del producto y rutas de registro.

Autenticación. Incluye registro, inicio de sesión y solicitud de recuperación en modo demostración local.

Texto a voz. Usa la síntesis del navegador para leer un mensaje en español cuando el dispositivo es compatible.

Voz a texto. Usa reconocimiento de voz del navegador si está disponible y cuenta con permiso de micrófono.

Detección de cámara. Solicita acceso a cámara y muestra la señal. La detección automática de LSC requiere un servicio de IA adicional.

Diccionario LSC. Permite consultar y filtrar el contenido disponible en la interfaz.

Avatar y configuración. Organiza entradas de texto, audio y video, además de tema, periféricos y preferencias.

Panel de intérprete. Ofrece flujos de validación, registro, corrección, historial, estadísticas y perfil.

Accesibilidad y diseño adaptable

Las pantallas se ajustan con una capa responsive compartida. En pantallas pequeñas el contenido se presenta en una columna, los controles ocupan todo el ancho disponible, las tablas se desplazan horizontalmente y la navegación se reorganiza para evitar cortes de contenido.

Alcance técnico actual

Disponible en la demostración: navegación entre pantallas, formularios con validación, preferencias guardadas localmente, síntesis de voz, reconocimiento de voz condicionado al navegador, captura de cámara condicionada a permisos y acciones de interfaz.

Requiere integración posterior: base de datos, autenticación segura, recuperación de contraseña por correo, almacenamiento de archivos, modelo de visión para reconocimiento de LSC, motor real de avatar y conexión con dispositivos de gafas inteligentes.

Buenas prácticas de uso

Para usar los módulos de audio y cámara, abre la aplicación mediante un servidor web seguro (HTTPS) y acepta los permisos solicitados por el navegador. No se deben usar datos sensibles en la versión local de demostración.

Próximos pasos recomendados

- Diseñar y conectar una API segura para usuarios, sesiones, diccionario y archivos.
- Definir y validar el conjunto de datos LSC junto con intérpretes y comunidad usuaria.
- Integrar y evaluar el modelo de reconocimiento visual con métricas de precisión y privacidad.
- Realizar pruebas de accesibilidad con usuarios en teléfono, tableta y escritorio.

Documento de referencia del proyecto SIGNA-TECH-APP. La disponibilidad de funciones depende de la configuración del navegador y de las integraciones que se implementen.